

BabL42

Meghívásos belső csevegő alkalmazás — zárt körű, valós idejű üzenetküldő iOS alkalmazás PHP/WebSocket backenddel.

Áttekintés

A BabL42 egy privát, meghívásos alapú csevegő alkalmazás, amelyet zárt szervezeti vagy baráti körök belső kommunikációjára terveztek. Nem igényel külső szolgáltatókat (WhatsApp, Telegram stb.) — a teljes infrastruktúra önállóan üzemeltethető.

Tulajdonság	Érték
Bundle ID	<code>com.rv42.babl42</code>
Platform	iOS (Flutter)
Backend	PHP 8 + Ratchet WebSocket + MySQL
Aktuális verzió	1.0.9 (30)
Fejlesztői csapat	K7Z734X92Z

1. Funkciók

1.1 Üzenetküldés

Szöveges üzenetek

Egyszerű szöveg írható és küldhető. Az üzenetek valós időben jelennek meg minden csatlakozott kliensnél WebSocket kapcsolaton keresztül.

Képek és fájlok küldése

- **Képek:** kamera vagy fotótár — előnézet, letöltés és megosztás lehetséges
- **Fájlok:** tetszőleges fájlípus — a buborékban megjelenik a fájlnev, a méret (B / KB / MB) és a kiterjesztéstől függő típusikon (PDF, Word, Excel, PowerPoint, archív, hang, videó, szöveg)
- Küldés előtt megerősítő dialog jelenik meg a fájlnevvvel és mérettel

Linkek

Az alkalmazás automatikusan felismeri az URL-eket. Linkre kattintás előtt megerősítő dialog kérdez rá a megnyitásra, hogy véletlenszerű megnyitást elkerüljük.

Markdown támogatás

A szöveges üzenetek alapvető Markdown formázást támogatnak (****félkövér**** , **_dőlt_** , **`kód`** , listák).

1.2 Üzenet interakciók

Emoji reakciók

Hat emoji érhető el reakcióként: 👍 ❤️ 😂 😮 😭 🔥

Hosszú nyomásra megnyíló kontextusmenüből választható. A reakció száma megjelenik a buborékon, saját reakció kiemelve látszik.

Válasz / idézet

Hosszú nyomás az üzeneten → **Válasz** menüpont. Az idézett üzenet buborékon belül jelenik meg, halvány háttérrel.

Üzenet szerkesztése

Saját szöveges vagy link üzeneten hosszú nyomás → **Szerkesztés**. Szerkesztés közben narancssárga sáv jelzi az aktív módot. A szerkesztés valós időben frissül minden kliensnél, és **szerk.** jelzés kerül az időbélyeg mellé.

Üzenet törlése

Saját üzeneten hosszú nyomás → **Törlés** → megerősítés után az üzenet eltűnik mindenkinél.

Kézbesítési állapot

Saját üzenetek mellett kézbesítési ikon jelenik meg:

-  — elküldve
-  — kézbesítve (legalább egy résztvevőhöz megérkezett)
-  kék — olvasva

Hosszú nyomás → **Kézbesítés részletei** — ki és mikor kapta meg / olvasta el. A listában minden taghoz avatar jelenik meg a jelenlét-karikával (zöld = online, szürke = offline). Az időpontok egységesen Budapest-időzónában (UTC+2) jelennek meg.

Kiemelés (pin)

Adminisztrátorok kiemelhetnek egy üzenetet. A kiemelt üzenet a chat tetején megjelenik egy sárga sávban.

1.3 Szobák

Direkt üzenetek

Két felhasználó közötti privát csevegő szoba. Automatikusan jön létre, ha már létezik direkt szoba ugyanazzal a személlyel.

Csoportos szobák

Több tagból álló szoba névvel. Az admin tagokat adhat hozzá és távolíthat el, üzeneteket emelhet ki.

Szoba lista

- Utolsó üzenet és időbélyeg (fájlküldésnél a fájl neve jelenik meg)
- Olvasatlan üzenetek piros badge-dzsel
- Hosszú nyomásra: értesítések némítása / visszakapcsolása

Szoba törlése

- **Csak nálam:** eltűnik a listából, a másik félnél megmarad
- **Mindenkinél:** értesítés megy a másinak, aki dönthet megtartásról vagy törlésről

1.4 Online állapot jelzése

Hol látható	Mit mutat
AppBar (minden képernyőn)	Pulzáló pötty:  csatlakozva,  csatlakozás alatt,  nincs kapcsolat
Direkt szoba neve mellé	 /  pötty — a partner online állapota
Direkt szoba avatarjának karikája	Zöld vagy szürke szegély + árnyék
Csoport szoba neve mellé	 tagszám — koppintásra tagok listája online állapottal
Chat info panel (i gomb)	Minden tag mellett Online / Offline felirat és pötty
Üzenet avatarjának karikája	Zöld (online) vagy szürke (offline) keret

Az online állapot valós időben frissül. A pontosság érdekében a kliens 30 másodpercenként ping üzenetet küld a szervernek — ha a kapcsolat "csendben" megszakad (pl. iOS háttérben levágja), a szerver ezt 60 másodpercen belül észleli és offline-nak jelöli a felhasználót.

1.5 Push értesítések (APNs)

- Token alapú APNs autentikáció ( p8 kulcs, ES256/JWT)
- Ékezetes karakterek helyesen jelennek meg (Unicode escape kódolással)
- Koppintásra az értesítésen → közvetlenül az adott szobába ugrik
- Némított szobákból nem érkezik push
- App ikon badge száma = összes olvasatlan üzenet

1.6 Profil és beállítások

- Profilkép feltöltése (kamera vagy fotótár)
- Felhasználónév és email szerkesztése
- **Betűméret beállítás:** + / – gombokkal, élő előnézettel
- Kijelentkezés

2. Kezelési útmutató

2.1 Belépés

Az alkalmazás meghívásos — fiókot csak az adminisztrátor tud létrehozni. Belépés email cím és jelszóval történik.

2.2 Új beszélgetés indítása

1. Jobb alsó sarokban lévő **ceruza ikon** → új szoba
2. Válaszd: **Direkt üzenet** (egy személynek) vagy **Csoport**
3. Csoportnál adj meg egy nevet, és jelöld ki a tagokat
4. **Létrehozás** gomb

2.3 Üzenet küldése

- Szöveg: beírás → küldés gomb
- Kép:  ikon → Kamera vagy Fotótár
- Fájl:  ikon → Fájl
- Válasz: hosszú nyomás → Válasz
- Reakció / szerkesztés / törlés: hosszú nyomás az üzeneten

2.4 Tagok kezelése csoportban

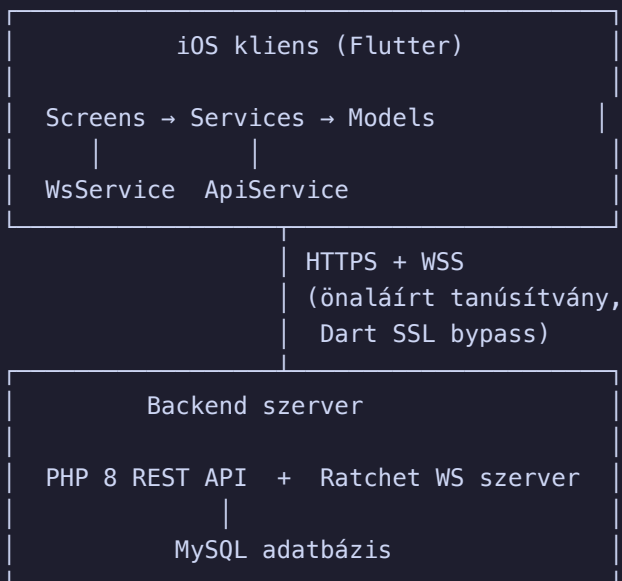
 gomb az AppBar-ban → **Tag hozzáadása** vagy tagra koppintva: direkt üzenet indítása.

2.5 Online állapot megtekintése csoportban

A szoba neve melletti  **N** jelzőre koppintva megnyílik a tagok listája az online állapotukkal. Az online tagok felül jelennek meg.

3. Technikai megvalósítás

3.1 Architektúra áttekintés



Szerver: `192.168.16.22:9456` (LAN, HTTPS + WSS)

3.2 Flutter alkalmazás struktúra

```
app/lib/
├─ main.dart
├─ app_theme.dart           # Színek, téma
├─ models/
│  ├─ message.dart         # Üzenet, kézbesítés, reakció modellek
│  ├─ room.dart            # Szoba modell, helper getterek
│  └─ user.dart            # Felhasználó modell
├─ services/
│  ├─ api_service.dart     # REST API hívások (IOClient, SSL bypass)
│  ├─ auth_service.dart    # Token kezelés (SharedPreferences)
│  ├─ ws_service.dart      # WebSocket singleton + jelenlét
│  └─ push_service.dart    # APNs regisztráció és kezelés
├─ screens/
│  ├─ login_screen.dart
│  ├─ room_list_screen.dart # Szoba lista + tagok modal
│  ├─ chat_screen.dart     # Chat + info panel + összes interakció
│  └─ profile_screen.dart  # Profil szerkesztés, betűméret
└─ widgets/
   └─ ws_status_bar.dart   # WsDot (AppBar pötty) + PresenceDot
```

3.3 WebSocket szolgáltatás (`WsService`)

Singleton osztály, amely az alkalmazás teljes életciklusa alatt kezeli a kapcsolatot.

```
enum WsState { connected, connecting, disconnected }

class WsService {
    final Set<int> _joinedRooms = {}; // reconnect után újracsatlakozás
    final Set<int> _onlineUsers = {}; // jelenlét nyilvántartás
    final _stateController = StreamController<WsState>.broadcast();
}
```

Kapcsolat életciklus:

1. `connect()` → `auth` üzenet küldése tokennel
2. `auth_ok` esemény → állapot: `connected`, összes szoba újra- `join`
3. Kapcsolat szakadás → 5 mp után automatikus újracsatlakozás
4. Újracsatlakozáskor minden `_joinedRooms` szobába újra belép

Kezelt WS eseménytípusok:

Esemény	Leírás
<code>auth_ok</code>	Sikeres autentikáció
<code>message</code>	Új üzenet érkezett
<code>message_edited</code>	Üzenet szerkesztve (valós idejű frissítés)
<code>message_deleted</code>	Üzenet törölve
<code>status_update</code>	Kézbesítési állapot változás
<code>reaction</code>	Emoji reakció frissítés
<code>presence</code>	Egy felhasználó be/kilépett
<code>presence_list</code>	Szobában lévő online felhasználók listája
<code>member_left</code>	Tag elhagyta a szobát
<code>delete_request</code>	Szoba törlési kérelem

3.4 Online jelenlét pipeline

```
Kliens csatlakozik
  |
  ▼
Szerver → presence { user_id, online: true } → minden szoba
  |
  ▼
WsService._onlineUsers.add(user_id)
  |
  ▼
_stateController (WsDot frissül)
WS events stream (RoomList + ChatScreen setState)
  |
  ▼
PresenceDot / avatar keret szín frissül
```

Szobába lépéskor a szerver `presence_list` eseményt küld az éppen online tagok ID listájával.

3.5 Ping/pong heartbeat

Az online jelenlét pontosítása érdekében a kliens és szerver rendszeres "életjel" cserét folytat:

```
Kliens                                Szerver
|                                     |
| — ping (30 mp-enként) —> |         |
| ← pong —> |                 |
|                                     |
| [ha 10 mp-en belül nem jön pong]
| — kapcsolat bontva —> | onclose() → offline
| — 5 mp múlva reconnect —> | onOpen() → auth → online
```

Miért szükséges: iOS agresszívan bezárja a háttér WebSocket kapcsolatokat, de nem mindig küld TCP FIN csomagot. Enélkül a szerver nem értesülne a kilépésről — a felhasználó "szellemként" online maradna órákon át.

Időzítések:

Esemény	Időzítés
Kliens ping küldése	30 másodpercenként
Pong várakozási idő	10 másodperc

Szerver idle timeout

60 másodperc ping nélkül

Automatikus reconnect

5 másodperccel a bontás után

3.6 Push értesítések (APNs)

Autentikáció: Token alapú (`.p8` privát kulcs, ES256 algoritmus, JWT)

Fontos tanulság — ékezetek: Az iOS APNs rendszer a `JSON_UNESCAPED_UNICODE` PHP flag esetén helytelen byte szekvenciát kaphat. A megoldás: standard JSON kódolás (`\uXXXX` escape), amelyet az iOS JSON parser helyesen dekódol.

```
// HELYTELEN:
json_encode($payload, JSON_UNESCAPED_UNICODE);

// HELYES:
json_encode($payload); // \uXXXX escape → iOS helyesen jeleníti meg
```

Token regisztráció Flow (iOS):

```
AppDelegate.didRegisterForRemoteNotifications
|
▼ (SceneDelegate alapú app: FlutterImplicitEngineDelegate kell)
pendingToken buffer → Flutter engine kész
|
▼
MethodChannel → PushService.dart → API /push-token
```

Entitlement: `aps-environment = production` szükséges a `Runner.entitlements` -ben.

3.7 SSL kezelés (önaláírt tanúsítvány)

```
final client = IOClient(
  HttpClient()..badCertificateCallback = (cert, host, port) => true,
);
```

Ez kizárólag fejlesztési/belső használatra alkalmas megoldás. Éles, nyilvános alkalmazásban érvényes tanúsítvány szükséges.

3.8 Üzenet buborék

A buborék maximális szélessége a képernyőhöz igazodik:

```
// Szöveg/link:  
BoxConstraints(maxWidth: MediaQuery.of(context).size.width * 0.75)  
  
// Kép:  
width: MediaQuery.of(context).size.width * 0.65
```

3.9 Build és kiadás folyamat

```
# 1. Flutter fordítás (aláírás nélkül)  
flutter build ios --release --no-codesign  
  
# 2. Xcode archív létrehozása  
xcodebuild \  
  -workspace ios/Runner.xcworkspace \  
  -scheme Runner \  
  -configuration Release \  
  -archivePath ~/Library/Developer/Xcode/Archives/BabL42_vN.xcarchive \  
  archive \  
  DEVELOPMENT_TEAM="K7Z734X92Z" \  
  -allowProvisioningUpdates  
  
# 3. Feltöltés TestFlight-ra  
# Xcode → Window → Organizer → Distribute App → App Store Connect → Upload
```

Fontos: a `flutter build` **megelőzi** az `xcodebuild archive` lépést. Ha fordítva végzik, az archív az előző build kódját tartalmazza.

4. Verziónapló

Verzió	Build	Változások
--------	-------	------------

1.0.0	1–10	Alapfunkciók: auth, szoba lista, chat, WS
1.0.1	11–14	Képküldés, fájlküldés, markdown
1.0.2	15–17	APNs push értesítések, badge, mélylinkek
1.0.3	18–20	Emoji reakciók, válasz/idézet, kézbesítési állapot, részletek modal
1.0.4	21–22	Üzenet szerkesztés és törlés, WS reconnect javítás, online jelenlét (pötty + avatar keret)
1.0.5	23–25	Presence pötty a nevek mellé, csoportos jelenlét modal, chat info panel online állapottal
1.0.6	26	Üzenet buborék szélesség képernyőarányos
1.0.7	27	Avatar karika hangsúlyosabb, statikus AppBar pötty, avatar dialog bárhol, saját üzenet olvasatlan bug fix
1.0.8	29	Ping/pong heartbeat — pontos online/offline érzékelés
1.0.9	30	Avatar + presence karika a kézbesítési részleteknél és tagok modalnál; fájl típus ikon üzenetbuborékban; időzóna egységesítés (szerver); szobalistán fájlnev megjelenítés (szerver)